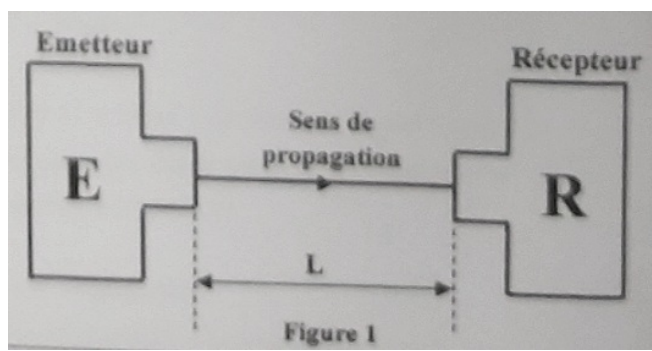




Www.AdrarPhysic.Fr

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
المسالك الدولية - خيار فرنسية
الدورة العادية 2022
-الموضوع-

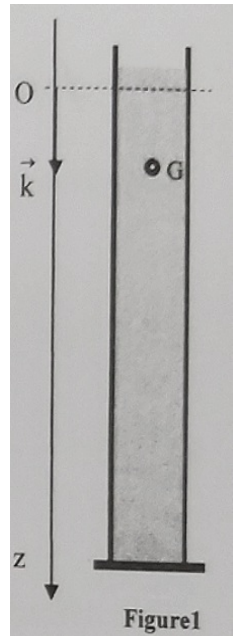
NS28F

ⵜⴰⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵔⵓⵔ
 ⵜⴰⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵔⵓⵔ ⵏ ⵓⵔⵓⵔ
 ⵏ ⵓⵔⵓⵔ ⵏ ⵓⵔⵓⵔ
 ⵏ ⵓⵔⵓⵔ ⵏ ⵓⵔⵓⵔ

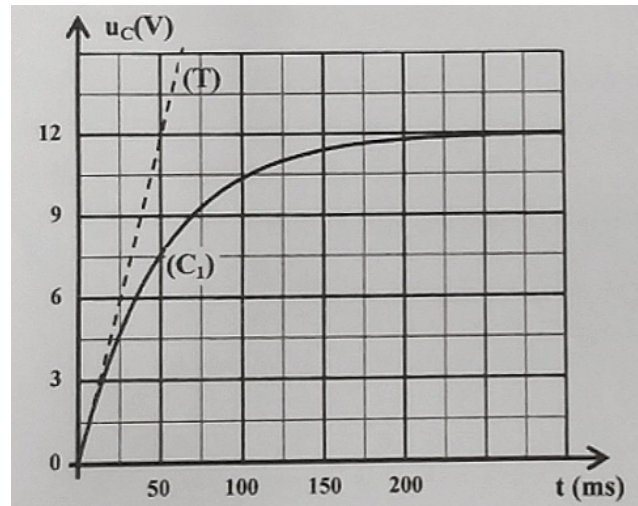


المملكة المغربية
 وزارة التربية الوطنية
 والتكوين المهني
 والتعليم العالي والبحث العلمي

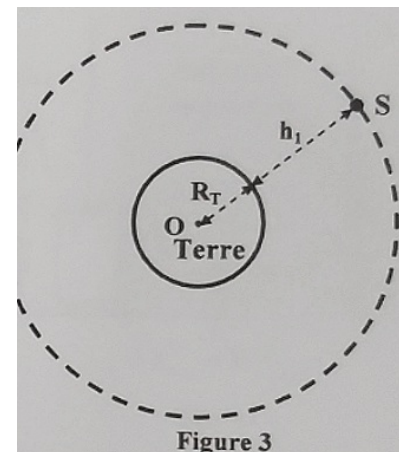
المركز الوطني للتقويم والامتحانات
والتوجيه



corrigé détaillé et interactif



[Handwritten signature]



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

EXERCICE 1 (7 points)

Partie 1 : Chromage d'une plaque d'acier par électrolyse

On se propose, dans cette partie, d'étudier le chromage d'une plaque d'acier par électrolyse.

Données :

- Les couples mis en jeu : $\text{Cr}_{(\text{aq})}^{3+} / \text{Cr}_{(\text{s})}$ et $\text{O}_{2(\text{g})} / \text{H}_2\text{O}_{(\text{l})}$;

- $1\text{F} = 96500 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$;

- Masse molaire du chrome : $M(\text{Cr}) = 52 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$.

Pour réaliser cette électrolyse, on plonge totalement une plaque en acier dans une solution aqueuse de chlorure de chrome (III) $\text{Cr}_{(\text{aq})}^{3+} + 3\text{Cl}_{(\text{aq})}^{-}$ et on la relie à l'un des pôles d'un générateur G. L'autre pôle du générateur est relié à une électrode en graphite (figure 1). En fermant l'interrupteur K, un courant électrique d'intensité constante $I = 2 \text{ A}$ circule alors dans le circuit. On observe un dégagement de dioxygène $\text{O}_{2(\text{g})}$ au niveau de l'électrode en graphite et un dépôt uniforme de chrome sur la plaque d'acier.

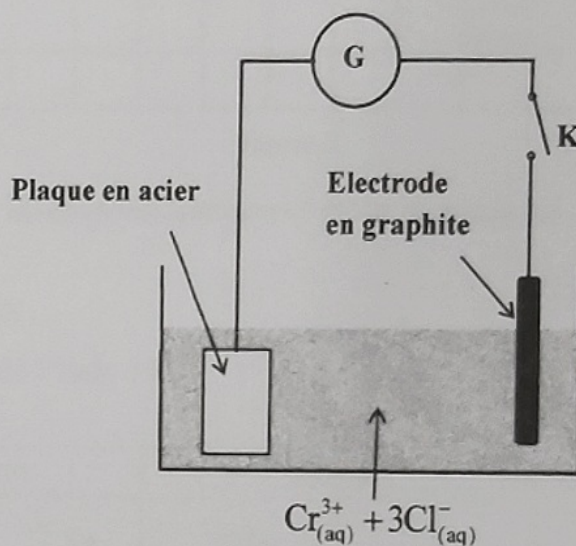


Figure 1

1. Identifier l'électrode qui joue le rôle de la cathode. Justifier votre réponse.

1) L'électrode qui joue le rôle de la cathode est la plaque

d'acier car :

au niveau de cette plaque

on a un dépôt de chrome

selon une réduction cathodique

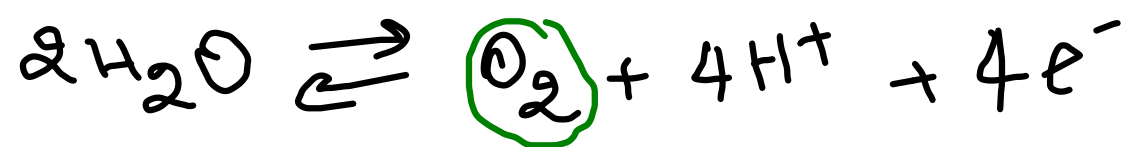


2. Recopier le numéro de la question et choisir, parmi les réponses proposées, celle qui est juste.

2.1. L'équation de la réaction au niveau de l'électrode de graphite s'écrit ainsi :

☒ A	$2\text{H}_2\text{O}_{(l)} \rightleftharpoons \text{O}_{2(g)} + 4\text{H}^+_{(aq)} + 4\text{e}^-$	☐ B	$\text{Cr}^{3+}_{(aq)} + 3\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cr}_{(s)}$
☐ C	$2\text{O}^{2-}_{(aq)} \rightleftharpoons \text{O}_{2(g)} + 4\text{e}^-$	☐ D	$2\text{H}_2\text{O}_{(l)} \rightleftharpoons \text{O}_{2(g)} + 2\text{H}_{2(g)}$

Au niveau de l'électrode de graphite il y a un dégagement gazeux de O_2 selon une oxydation de l'eau H_2O

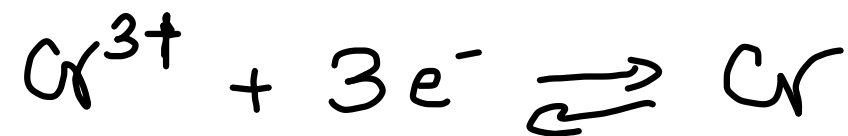


La réponse juste est : ☒ A

2.2. L'équation de la réaction au niveau de la plaque d'acier s'écrit ainsi :

☐ A	$2\text{H}_2\text{O}_{(l)} \rightleftharpoons \text{O}_{2(g)} + 4\text{H}^+_{(aq)} + 4\text{e}^-$	☒ B	$\text{Cr}^{3+}_{(aq)} + 3\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cr}_{(s)}$
☐ C	$\text{Cr}^{2+}_{(aq)} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cr}_{(s)}$	☐ D	$2\text{H}_2\text{O}_{(l)} \rightleftharpoons \text{O}_{2(g)} + 2\text{H}_{2(g)}$

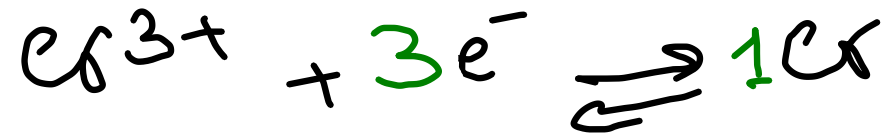
Au niveau de la plaque d'acier on a un dépôt métallique de chrome (Cr) selon une réduction des ions Cr^{3+}



La réponse juste est : ☒ B

3. L'électrolyse a duré $\Delta t = 2 \text{ h}$. Déterminer la masse $m(\text{Cr})$ de chrome déposé sur la plaque d'acier.

Le chrome se dépose selon la demi-équation suivante :



donc : $\frac{n(\text{Cr})}{1} = \frac{n(e^-)}{3} \Leftrightarrow \frac{m(\text{Cr})}{M(\text{Cr})} = \frac{n(e^-)}{3}$

$\rightarrow m(\text{Cr}) = \frac{M(\text{Cr}) \times n(e^-)}{3}$ et on sait que $n(e^-) \cdot F = I \times \Delta t$
 $\Leftrightarrow n(e^-) = \frac{I \times \Delta t}{F}$

$\rightarrow m(\text{Cr}) = \frac{M(\text{Cr}) \times I \times \Delta t}{3 F}$

A.N :

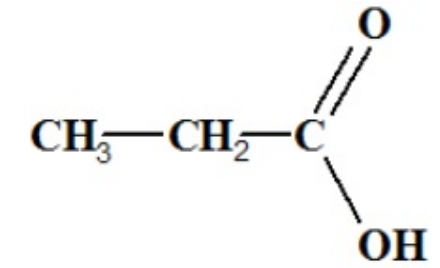
$$m(\text{Cr}) = \frac{52 \times 2 \times 2 \times 3600}{3 \times 96500}$$

$\rightarrow m(\text{Cr}) = 2,59 \text{ g}$

Partie 2 : Etude de quelques propriétés d'une solution aqueuse d'acide propanoïque

L'acide propanoïque, de formule $C_2H_5 - COOH$, est utilisé comme conservateur alimentaire. On l'utilise aussi dans la synthèse des anti-inflammatoires. L'acide propanoïque intervient également dans de nombreuses synthèses organiques.

L'objectif de cette partie est d'étudier quelques propriétés d'une solution aqueuse d'acide propanoïque.



1. Solution aqueuse d'acide propanoïque

On prépare une solution aqueuse S_x d'acide propanoïque de concentration $C_x = 5 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$.

La mesure du pH de la solution S_x donne $\text{pH} = 3,1$.

1.1. Écrire l'équation de la réaction entre l'acide propanoïque et l'eau.



1.2 Déterminer le taux d'avancement final de la réaction. En déduire. ?

Equation chimique		$\text{C}_2\text{H}_5\text{COOH} + \text{H}_2\text{O}_{(l)} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+_{(aq)} + \text{C}_2\text{H}_5\text{COO}^-$			
Etat du système	Avancement (mol)	Quantités de matière (mol)			
Initial	$x = 0$	$C_a V$	En excès	0	0
Intermédiaire	x	$C_a V - x$		x	x
Final	$x = x_{\text{eq}}$	$C_a V - x_{\text{eq}}$		x_{eq}	x_{eq}

On sait que $\alpha = \frac{x}{x_{\text{max}}}$

Selon tableau d'avancement on a :

$x_{\text{eq}} = [\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{eq}} \cdot V$ et puisque l'eau est en excès $\rightarrow \text{C}_2\text{H}_5\text{COOH}$ est limitant
 $x_{\text{max}} = C_a V$

donc $\alpha = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{eq}} \cdot V}{C_a \cdot V} = \frac{10^{-\text{pH}}}{C_a}$

A.N : $\alpha = \frac{10^{-3,1}}{5 \times 10^{-2}} \rightarrow \alpha \approx 0,016$

on a $\alpha < 1$ donc on conclut que la réaction est limitée

1.2. Calculer le taux d'avancement final x_{eq} de cette réaction. Que p...
1.3. Exprimer le quotient de réaction $Q_{r,eq}$ à l'équilibre en fonction de C_a et $[H_3O^+]_{\text{eq}}$.

On sait que $Q_{r,eq} = \frac{[H_3O^+]_{\text{eq}}^2 [C_2H_5COO^-]_{\text{eq}}}{[C_2H_5COOH]_{\text{eq}}}$

D'après le tableau d'avancement : $[H_3O^+]_{\text{eq}} = [C_2H_5COO^-]_{\text{eq}} = \frac{x_{\text{eq}}}{V}$
et $[C_2H_5COOH]_{\text{eq}} = \frac{C_a V - x_{\text{eq}}}{V} = C_a - \frac{x_{\text{eq}}}{V} = C_a - [H_3O^+]_{\text{eq}}$

donc

$$Q_{r,eq} = \frac{[H_3O^+]_{\text{eq}}^2}{C_a - [H_3O^+]_{\text{eq}}}$$

A.N.: $Q_{r,eq} = \frac{(10^{-3.1})^2}{C_a - 10^{-3.1}}$

$$Q_{r,eq} = \frac{(10^{-3.1})^2}{5 \times 10^{-2} - 10^{-3.1}} \rightarrow$$

$$Q_{r,eq} = 1,28 \times 10^{-5}$$

1.4. En déduire la valeur du pK_A du couple $C_2H_5COOH_{(aq)} / C_2H_5COO^-_{(aq)}$.

On sait que $pK_A = -\log K_A = -\log Q_{in}$

AN :

$$pK_A = -\log (1,28 \times 10^{-5})$$

$$pK_A \approx 4,89$$

2-Dosage d'une solution aqueuse d'acide propanoïque

Pour vérifier la valeur de la concentration C_a de la solution S_a , on réalise le dosage pH-métrique d'un volume $V_a = 20\text{mL}$ de la solution S_a par une solution aqueuse S_b d'hydroxyde de sodium $\text{Na}^+_{(\text{aq})} + \text{HO}^-_{(\text{aq})}$ de concentration $C_b = 5 \cdot 10^{-2} \text{mol.L}^{-1}$.

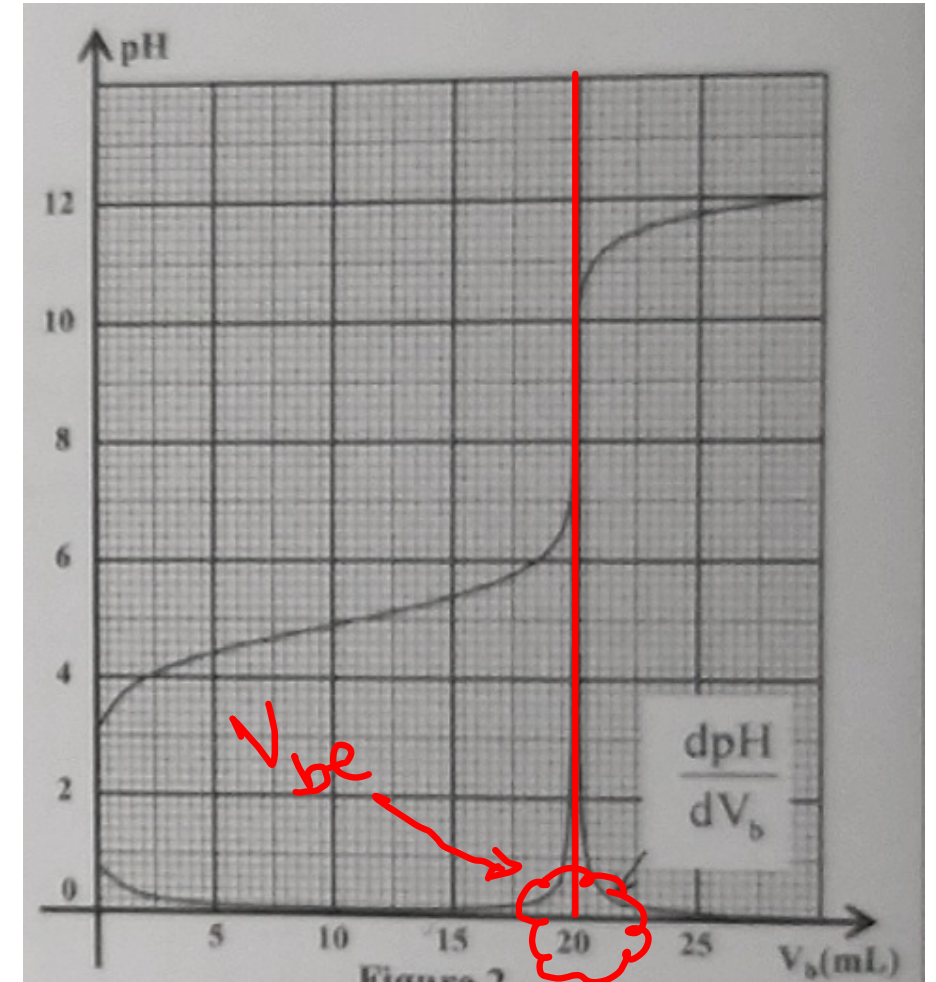
Sur la figure 2, sont représentées la courbe donnant les variations du pH du milieu réactionnel en fonction du volume V_b de la solution S_b versée et la courbe

$$\frac{d\text{pH}}{dV_b} = f(V_b) .$$

2.1. Ecrire l'équation de la réaction du dosage.



2.2. Déterminer graphiquement le volume V_{be} de la solution S_b versé à l'équivalence.



graphiquement

$$V_{\text{be}} = 20 \text{ mL}$$

2.3. Vérifier la valeur de la concentration C_a .

à l'équivalence :

$$n(A) = n(B)$$

$$C_a V_a = C_b V_{be}$$

$$C_a = \frac{C_b V_{be}}{V_a}$$

AN :

$$C_a = \frac{5 \times 10^{-2} \times \cancel{20}}{\cancel{20}}$$

$$C_a = 5 \times 10^{-2} \text{ mol/l}$$

2.4. La solution S_a a été préparée en diluant 10 fois une solution aqueuse S_0 d'acide propanoïque. Déterminer la masse m d'acide propanoïque pur dissout dans un litre de la solution S_0 .

Figure 2

On donne : la masse molaire de l'acide propanoïque $M = 74 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$.

on sait $n_0 = C_0 V_0 = \frac{m}{M}$ avec $C_0 = 10 C_a$
dilution 10 fois
et $V_0 = 1 \text{ L}$

donc

$$m = M \times C_0 \times V_0$$

$$m = 10 C_a \times M \times V_0$$

$$\text{AN : } m = 10 \times 5 \times 10^{-2} \times 74 \times 1$$

$$m = 37 \text{ g}$$

2.5. Pour un volume $V_b = 5 \text{ mL}$ de la solution S_b versée, déterminer le pourcentage de la forme acide du couple $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOH}_{(\text{aq})} / \text{C}_2\text{H}_5\text{COO}^-_{(\text{aq})}$ dans le mélange réactionnel.

méthode 1

on note $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOH}$ par AH et sa base par A^-
on sait

$$P_{\text{ac}} = \%_{\text{AH}} = \frac{[\text{AH}]}{[\text{AH}] + [\text{A}^-]} = \frac{\cancel{[\text{AH}]} }{\cancel{[\text{AH}]} \left(1 + \frac{[\text{A}^-]}{[\text{AH}]} \right)} = \frac{1}{1 + \frac{[\text{A}^-]}{[\text{AH}]}}$$

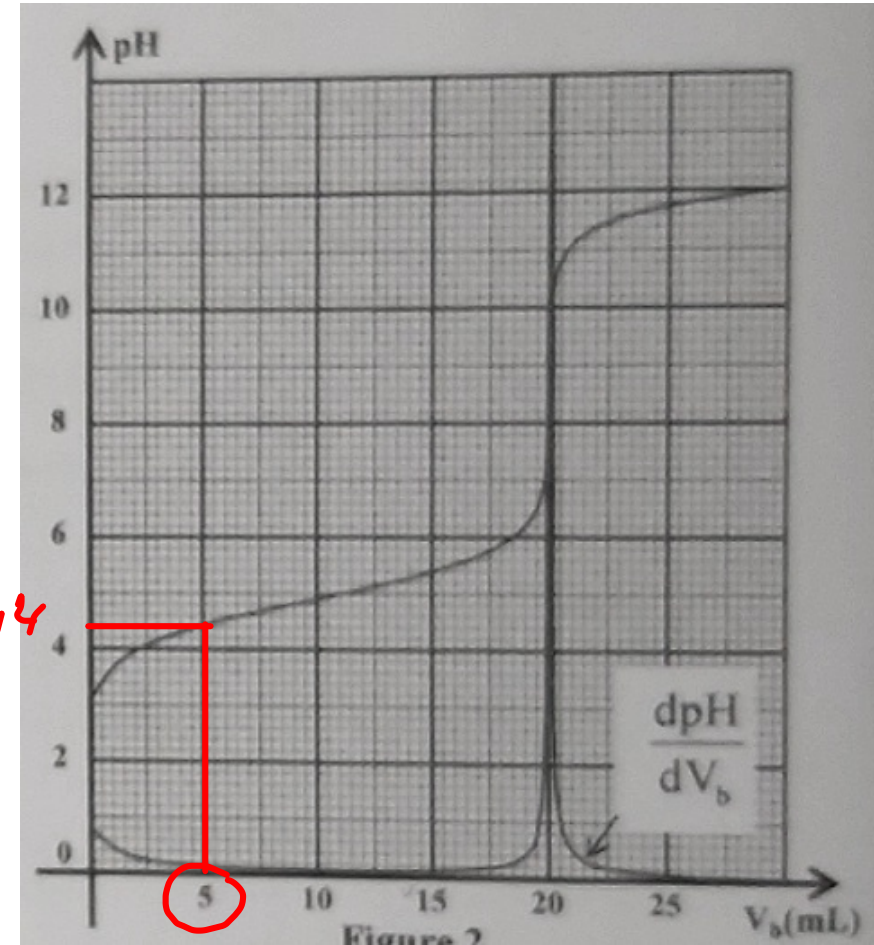
et on a $\text{pH} = \text{pK}_a + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{AH}]} \rightarrow \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{AH}]} = \text{pH} - \text{pK}_a$

$$\frac{[\text{A}^-]}{[\text{AH}]} = 10^{\text{pH} - \text{pK}_a} \rightarrow P_{\text{ac}} = \frac{1}{1 + 10^{\text{pH} - \text{pK}_a}}$$

A.N: à $V_b = 5 \text{ mL} \rightarrow \text{pH} = 4,4$

$$P_{\text{acide}} = \frac{1}{1 + 10^{4,4 - 4,89}} \approx 0,756$$

$\rightarrow P_{\text{acide}} = 75,6\%$



2.5. Pour un volume $V_b = 5 \text{ mL}$ de la solution S_b versée, déterminer le pourcentage de la forme acide du couple $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOH}_{(\text{aq})} / \text{C}_2\text{H}_5\text{COO}^-_{(\text{aq})}$ dans le mélange réactionnel.

méthode 2

on note $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOH}$ par AH et sa base par A^-

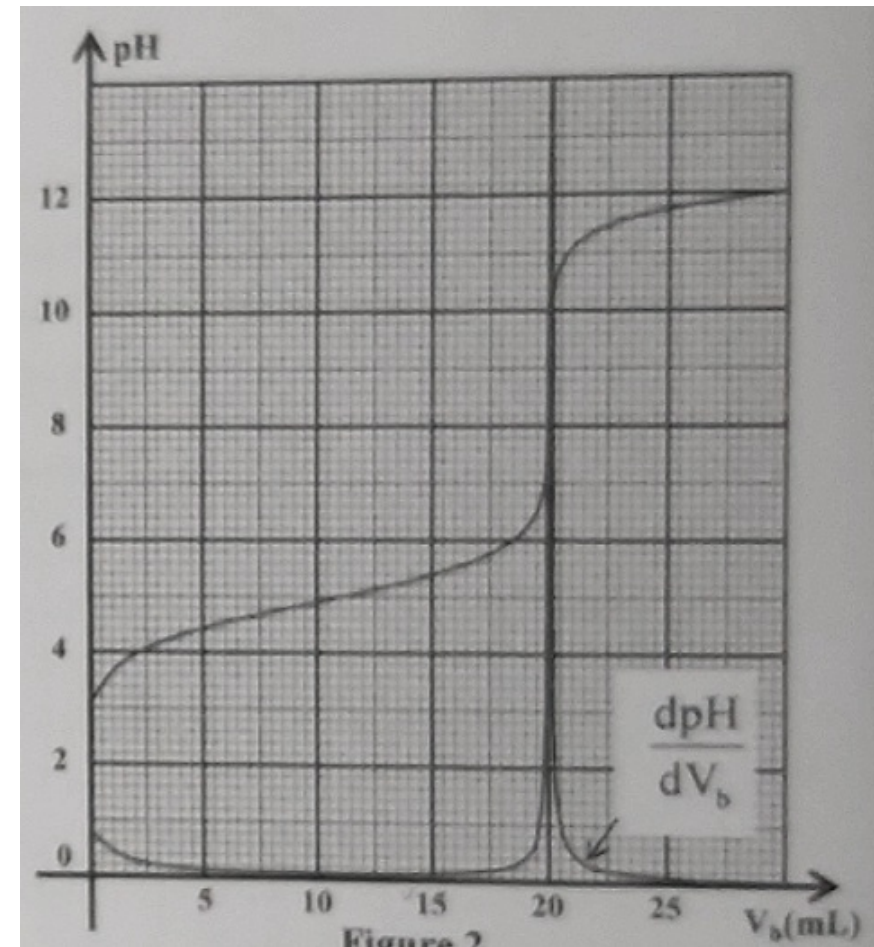
	$\text{AH} + \text{HO}^- \longrightarrow \text{A}^- + \text{H}_2\text{O}$					à $V_b = 5 \text{ mL} < V_{\text{pe}}$ HO^- limitant $\text{pH} = 4,4$
t_0	$C_a V_a$	$C_b V_b$		0	0	
t_f	$C_a V_a - x_f$	$C_b V_b - x_f$		x_f	x_f	

$$n_f(\text{HO}^-) = C_b V_b - x_f \rightarrow x_f = C_b V_b - n_f(\text{HO}^-)$$

$$x_f = C_b V_b - [\text{HO}^-](V_A + V_B) = C_b V_b - \frac{K_e}{10^{\text{pH}}}(V_A + V_B)$$

$$x_f = (5 \times 10^{-2} \times 5 \times 10^{-3}) - \frac{10^{-4}}{10^{4,4}} (20 + 5) \times 10^{-3}$$

$$x_f = 2,499 \times 10^{-4} \text{ mol}$$



et d'après tableau d'avancement on a $[AH] = \frac{C_A V_A - x_f}{V_A + V_B}$

$$[AH] = \frac{(5 \times 10^{-2} \times 20 \times 10^{-3}) - 2,499 \times 10^{-4}}{(20 + 5) \times 10^{-3}}$$

$$\Rightarrow [AH] \approx 3 \times 10^{-2} \text{ mol/l}$$

$$\text{et } [A^-] = \frac{x_f}{V_A + V_B} = \frac{2,499 \times 10^{-4}}{(20 + 5) \times 10^{-3}} \rightarrow [A^-] = 10^{-2} \text{ mol/l}$$

donc le pourcentage de forme acide :

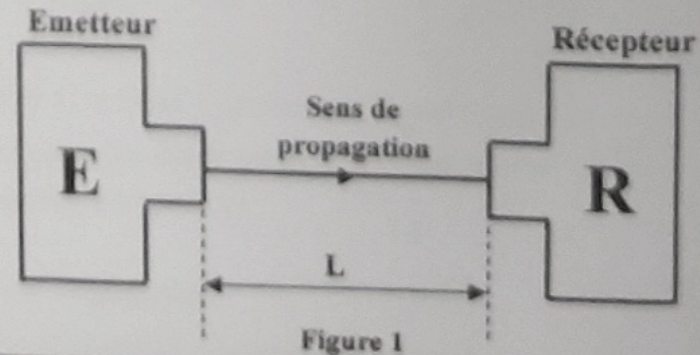
$$P_{\text{acide}} = \frac{[AH]}{[AH] + [A^-]} \times 100 = \frac{3 \times 10^{-2}}{(3 \times 10^{-2}) + 10^{-2}} \times 100$$

$$P_{\text{acide}} = 75 \%$$

EXERCICE 2 (3,5 points)

Partie 1 : Propagation des ondes sonores dans l'air

Pour déterminer la célérité des ondes sonores dans l'air, on réalise le montage expérimental représenté sur le schéma de la figure 1. Ce montage est constitué d'un émetteur E et d'un récepteur R d'ondes sonores distants de $L = 85 \text{ cm}$. Une onde sonore émise par E, se propageant dans l'air, est reçue par R.



1.1/ - faux, l'onde sonore est
tjs longitudinale

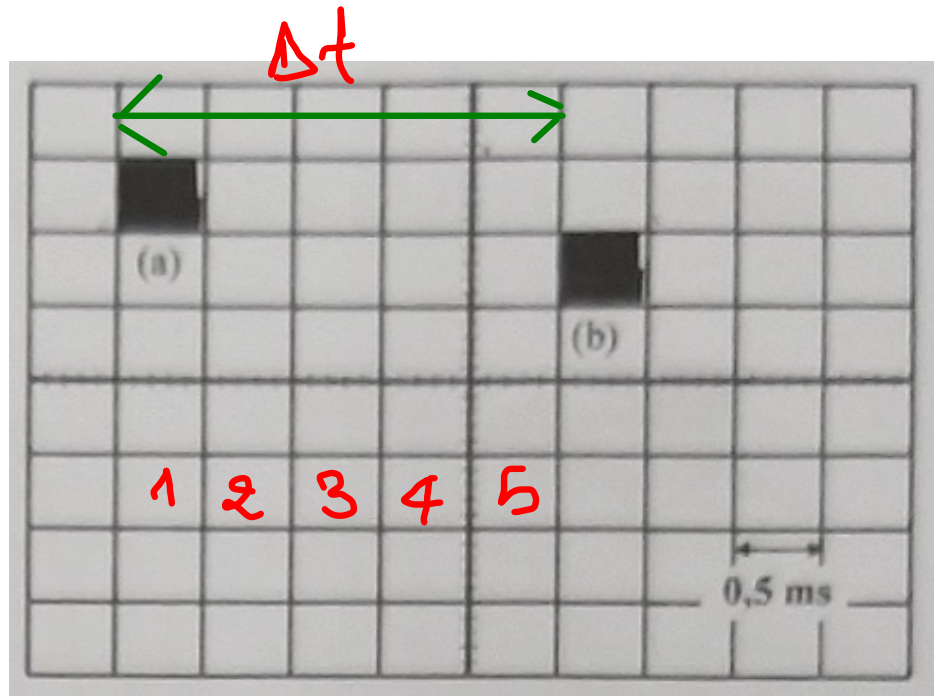
1. Recopier le numéro de la question et répondre par vrai ou faux.

1.1. L'onde sonore est une onde transversale.

1.2. L'onde sonore ne se propage pas dans le vide.

1.2/ - Vrai, l'onde sonore
nécessite un milieu matériel

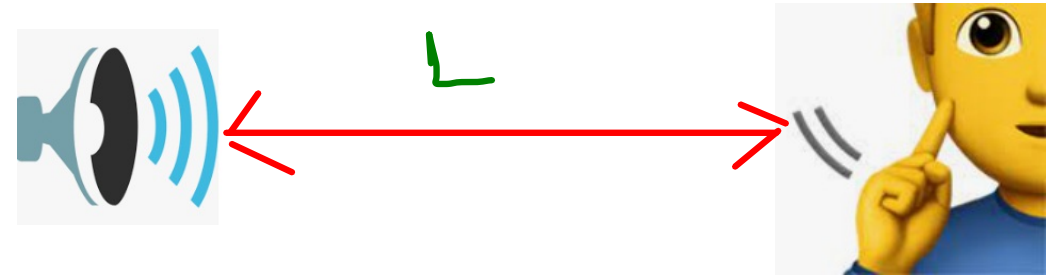
2. Déterminer la durée Δt mise par le signal pour arriver au récepteur R.



$$\Delta t = 5 \times 0,5$$

$$\Delta t = 2,5 \text{ ms}$$

3. Calculer la célérité v des ondes sonores dans l'air.



on sait que $v = \frac{d}{\Delta t}$

avec $d = L$

$$v = \frac{L}{\Delta t}$$

AN : $v = \frac{85 \times 10^{-2}}{2,5 \times 10^{-3}}$

$$v_{\text{air}} = 340 \text{ m/s}$$

Partie 2 : Désintégration de l'iode 131

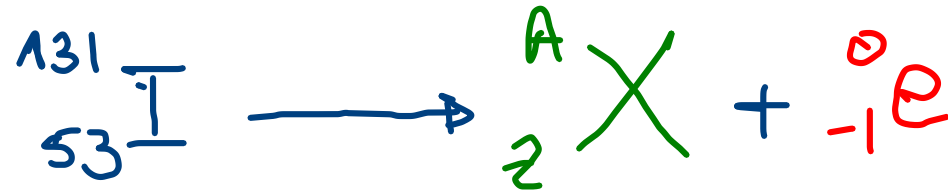
L'iode 131 ($^{131}_{53}\text{I}$) est radioactif β^-

La désintégration d'un noyau d'iode 131 produit un noyau ^A_ZX .

On se propose, dans cette partie, d'étudier la désintégration de l'iode 131.

Elément	Tellure		Xénon		Césium	
Quelques isotopes de l'élément	$^{131}_{52}\text{Te}$	$^{132}_{52}\text{Te}$	$^{130}_{54}\text{Xe}$	$^{131}_{54}\text{Xe}$	$^{127}_{55}\text{Cs}$	$^{132}_{55}\text{Cs}$

1. Ecrire l'équation de désintégration de l'iode 131 en identifiant le noyau ^A_ZX produit au cours de cette désintégration.



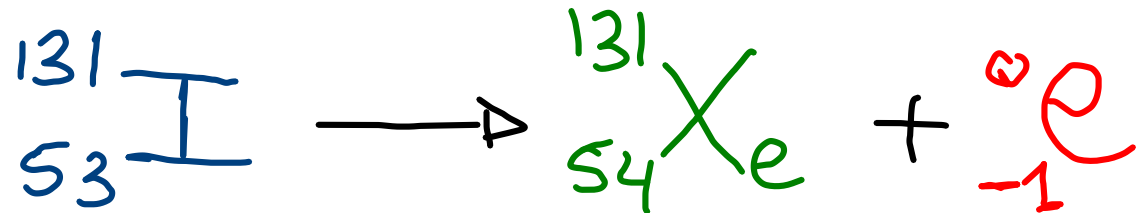
Selon les lois de Soddy :

$$\begin{cases} \text{masse} \\ \text{charge} \end{cases} \begin{cases} 131 = A + 0 \\ 53 = Z + -1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} A = 131 \\ Z = 54 \end{cases}$$

d'après le tableau le noyau produit
est Xénon $^{131}_{54}\text{Xe}$

donc :



2. Calculer, en MeV, l'énergie libérée $|\Delta E|$ par la désintégration d'un noyau d'iode 131.

L'énergie libérée $E_{lib} = |\Delta E|$

$$\begin{aligned}\Delta E &= [m(^{131}_{54}\text{Xe}) + m_{e^-} - m(^{131}_{53}\text{I})] \times c^2 \\ &= [130,905082 + 5,4858 \cdot 10^{-4} - 130,906125] \text{ u} \cdot c^2 \\ &= -5,26 \times 10^{-2} \times 931,5\end{aligned}$$

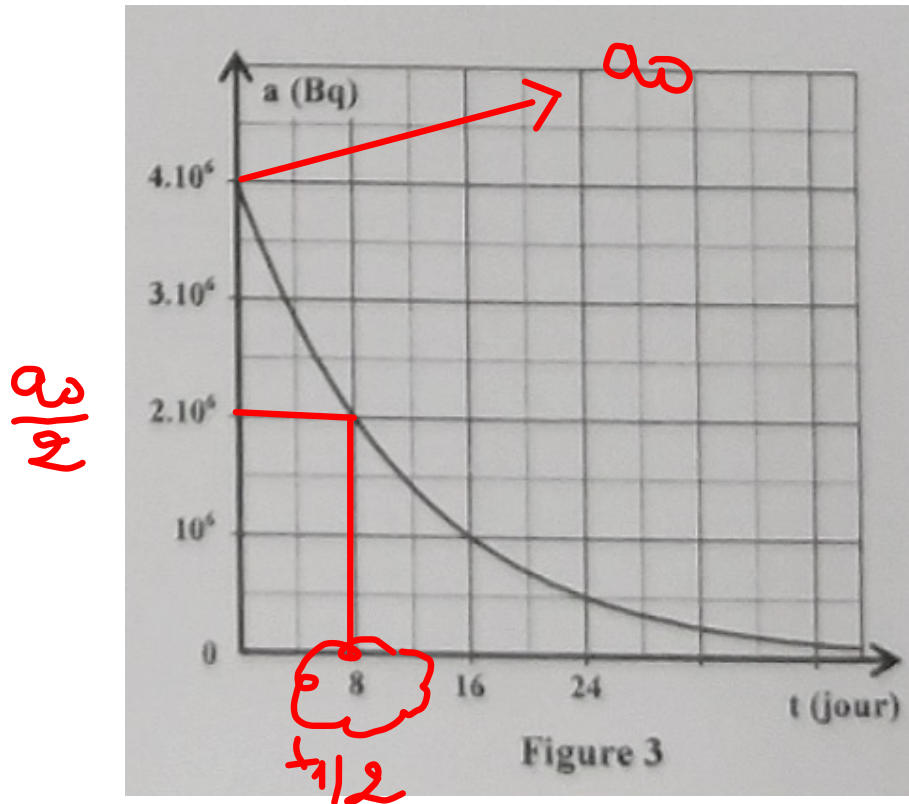
$$\Delta E = -0,46 \text{ MeV}$$

donc l'énergie libérée

$$E_{lib} = 0,46 \text{ MeV}$$

- Masse du noyau d'iode 131 : $m(^{131}_{53}\text{I}) = 130,906125 \text{ u}$;
- Masse du noyau ^A_ZX : $m(^A_Z\text{X}) = 130,905082 \text{ u}$;
- Masse de la particule β^- : $m(\beta^-) = 5,48580 \cdot 10^{-4} \text{ u}$;
- Unité de masse atomique : $1 \text{ u} = 931,5 \text{ MeV} \cdot c^{-2}$.

3.1. Déterminer graphiquement la demi-vie $t_{1/2}$ de l'iode 131.



graphiquement

$$t_{1/2} = 8 \text{ jours}$$

3.2. Calculer le nombre N_0 de noyaux d'iode présents dans la dose à $t = 0$.

On sait que $a_0 = \lambda N_0$

$$N_0 = \frac{a_0}{\lambda} = a_0 \times \frac{1}{\lambda}$$

$$N_0 = a_0 \frac{t_{1/2}}{\ln 2}$$

ANJ

$$N_0 = 4 \times 10^6 \times \frac{8 \times 24 \times 3600}{\ln 2}$$

$$N_0 \approx 4 \times 10^{12}$$

3.3. En utilisant la loi de décroissance radioactive, déterminer, en jours, l'instant t_1 où 95% des noyaux d'iode 131 se sont désintégrés.

On sait que $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$

95% désintégrés $\rightarrow N(t) = 5\%$

donc $0,05 N_0 = N_0 e^{-\lambda t_1}$

$$\ln(0,05) = -\lambda t_1$$

$$t_1 = \frac{\ln 0,05}{-\frac{\ln 2}{t_{1/2}}} = -\frac{t_{1/2}}{\ln 2} \times \ln 0,05$$

AN)

$$t_1 = \frac{-8}{\ln 2} \times \ln 0,05 \rightarrow$$

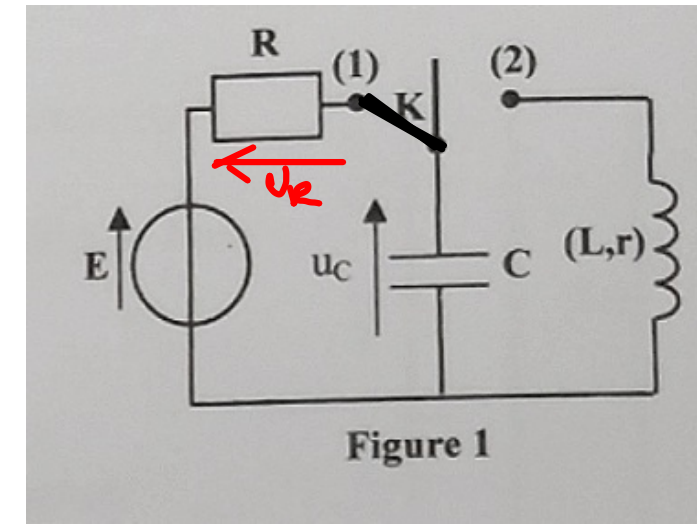
$$t_1 = 34,58 \text{ jours}$$

EXERCICE 3 (4,5 points)

1. Réponse d'un dipôle RC à un échelon de tension

A un instant choisi comme origine des dates $t = 0$, on place l'interrupteur K sur la position (1). Les courbes (C_1) et (C_2) de la figure 2 représentent l'évolution de la tension $u_C(t)$ aux bornes du condensateur et celle de l'intensité $i(t)$ du courant électrique qui circule dans le circuit. La droite (T) étant la tangente à la courbe (C_1) au point d'abscisse $t = 0$.

Figure 1



1.1. Montrer que l'équation différentielle vérifiée par la tension $u_C(t)$ s'écrit sous la forme:

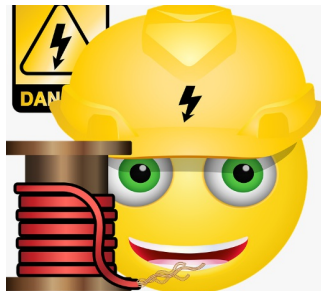
$$\frac{du_C}{dt} + \frac{1}{RC} u_C = \frac{E}{RC}.$$

Selon la loi d'additivité des tensions : on sait $i = C \frac{du_C}{dt}$

$$\text{On a } U_C + U_R = E \Leftrightarrow U_C + R i = E$$

$$U_C + RC \frac{du_C}{dt} = E$$

$$\Rightarrow \frac{du_C}{dt} + \frac{1}{RC} u_C = \frac{E}{RC}$$



1.2. La solution de cette équation différentielle est de la forme : $u_C(t) = E(1 - e^{-\frac{t}{RC}})$.

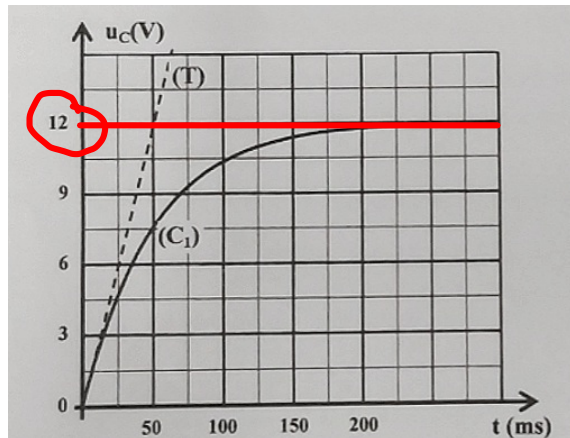
1.2.1. Etablir l'expression de l'intensité du courant $i(t)$ en fonction de E , R , C et t .

on sait que $i(t) = C \frac{du_C}{dt} \rightarrow \frac{du_C}{dt} = \frac{d}{dt} E(1 - e^{-\frac{t}{RC}}) = \frac{E}{RC} e^{-\frac{t}{RC}}$

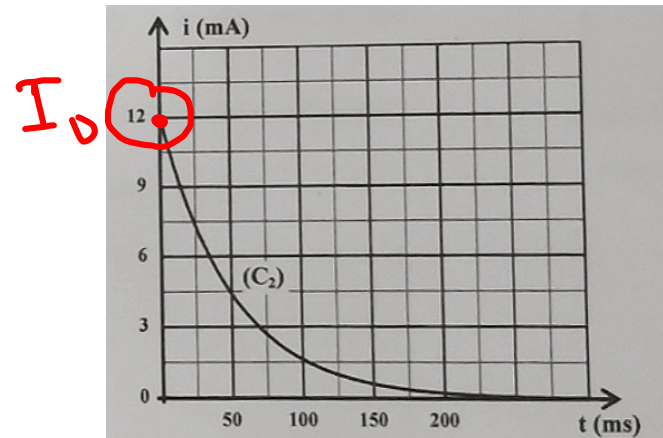
donc $i(t) = \cancel{C} \times \frac{E}{\cancel{R}} e^{-\frac{t}{RC}} \rightarrow$

$$i(t) = \frac{E}{R} e^{-\frac{t}{RC}}$$

1.2.2. En exploitant les courbes de la figure 2, déterminer la valeur de R .



$$U_{Cmax} = E = 12 \text{ V}$$



$$I_0 = 12 \text{ mA}$$

on a $I_0 = \frac{E}{R} e^0 = \frac{E}{R}$

donc $R = \frac{E}{I_0}$

AN)

$$R = \frac{12}{12 \times 10^{-3}} = 10^3 \Omega$$



1.2.3. Montrer que la capacité C du condensateur est : $C = 50\mu\text{F}$.

On sait que $\tau = RC$

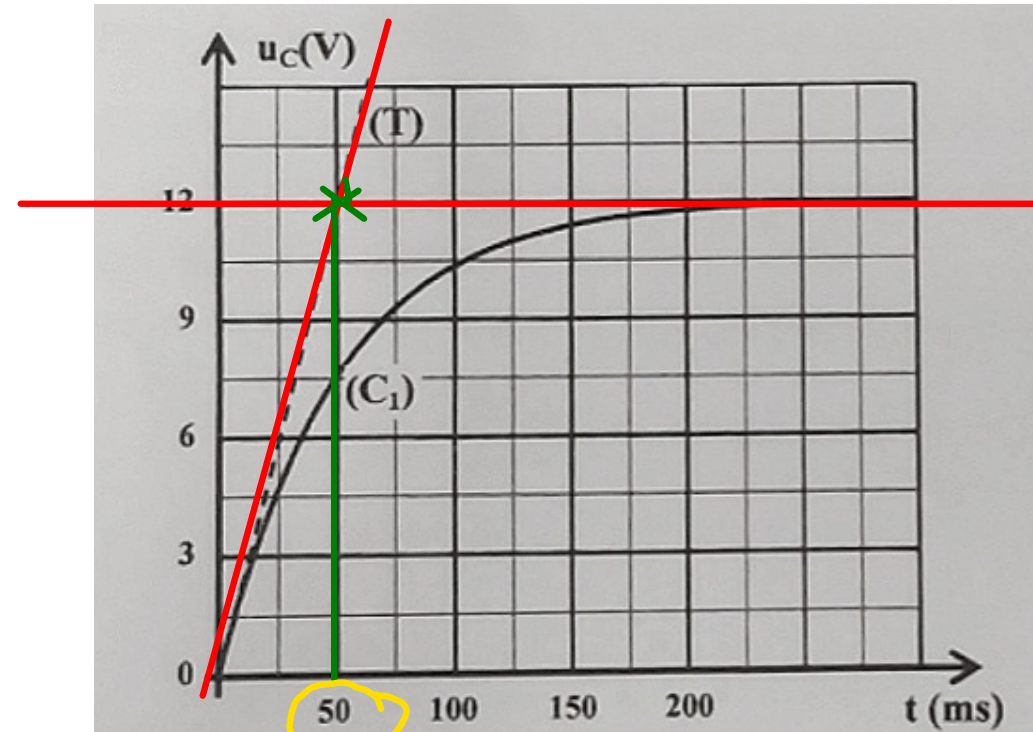
$\hookrightarrow C = \frac{\tau}{R}$

D'après la courbe $\tau = 50\text{ms}$

AN

$$\tau = \frac{50 \times 10^{-3}}{10^3} = 50 \times 10^{-6} \text{ F}$$

$\tau = 50 \mu\text{F}$



τ

2. Oscillations libres dans un circuit RLC série

Après avoir totalement chargé le condensateur de capacité $C = 50\mu\text{F}$, on bascule l'interrupteur K sur la position (2) à un instant choisi comme nouvelle origine des dates $t = 0$. Ce condensateur se décharge alors dans la bobine d'inductance L et de résistance r (figure 1).

2.1. Premier cas :

On suppose, dans ce cas, que la résistance de la bobine est négligeable.

2.1.1. Montrer que l'équation différentielle vérifiée par la tension $u_c(t)$ s'écrit sous la forme :

$$\frac{d^2 u_c}{dt^2} + \frac{1}{LC} u_c = 0.$$

Selon la loi d'add. des tensions on a :

$$u_c + u_L = 0$$

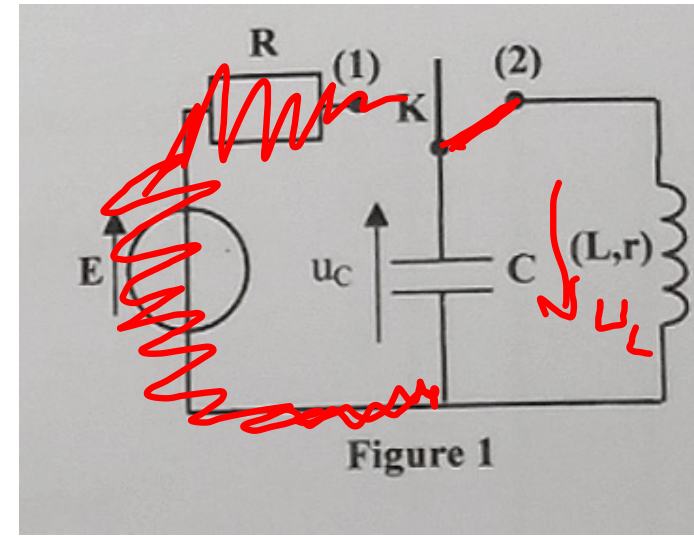
$$u_c + \overset{0}{r}i + L \frac{di}{dt} = 0$$

$$u_c + L \frac{di}{dt} = 0$$

$$u_c + LC \frac{du_c}{dt^2} = 0$$

→

$$\frac{d^2 u_c}{dt^2} + \frac{1}{LC} u_c = 0$$



on a

$$\begin{cases} i = C \frac{du_c}{dt} \\ \frac{di}{dt} = C \frac{d^2 u_c}{dt^2} \end{cases}$$

2.1.2. Choisir, parmi les courbes (C_1), (C_2) et (C_3) de la figure 3, la courbe qui représente l'évolution de la tension $u_C(t)$. Justifier votre réponse.

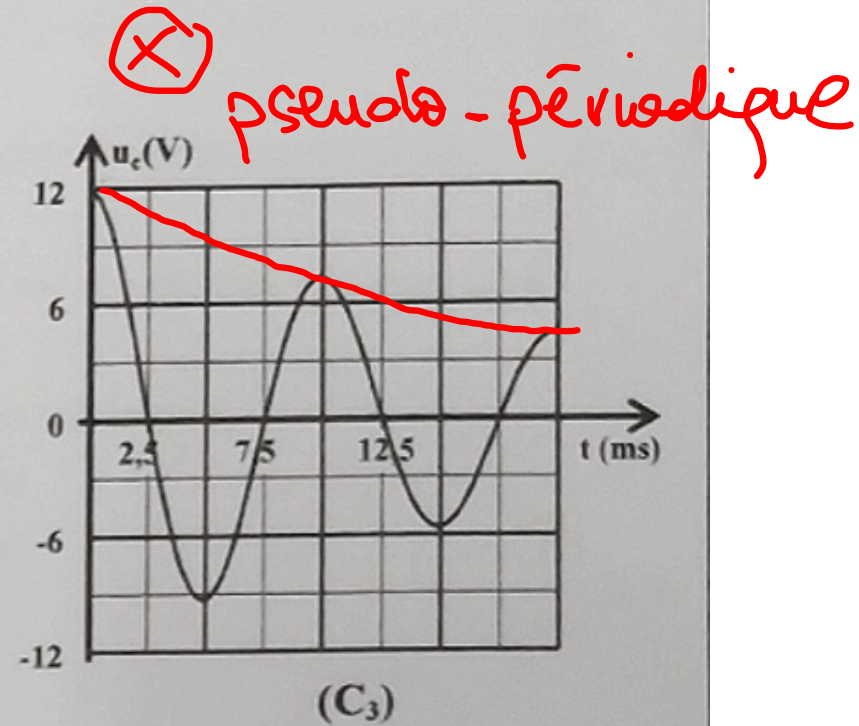
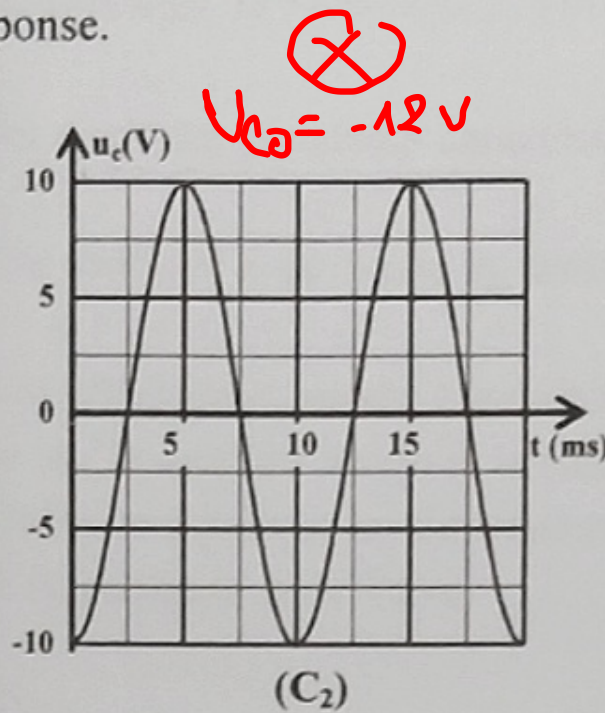
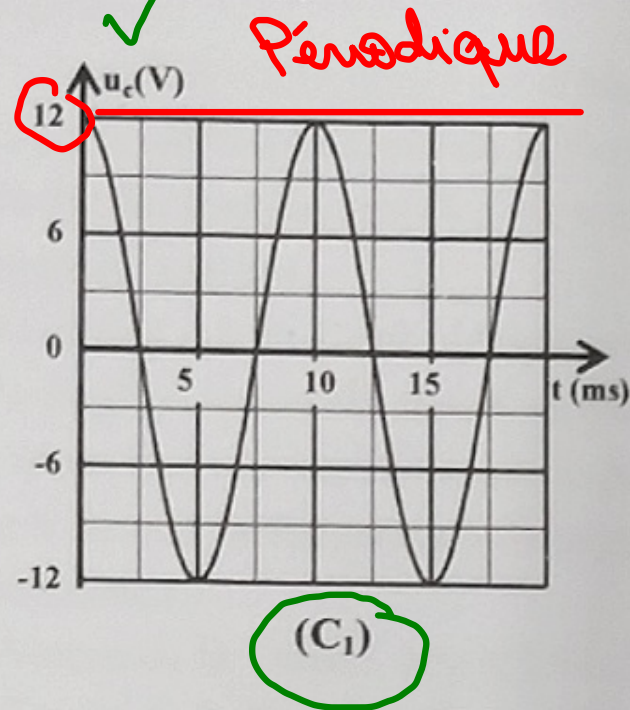


Figure 3

La courbe qui représente l'évolution de la tension

$u_C(t) :$ C_1

Car : à $t=0$ $U_C = U_{C_{max}} = E = 12V$
 et $r=0 \rightarrow$ le régime est périodique

2.1.3. La solution de l'équation différentielle précédente est : $u_c(t) = U_0 \cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t\right)$ où U_0 est la valeur maximale de la tension et T_0 la période propre des oscillations.

a- Trouver l'expression de T_0 en fonction de L et C .

on a : $\frac{du_c}{dt} + \frac{1}{LC} u_c = 0$ et $u_c(t) = U_0 \cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t\right)$

donc $\frac{du_c}{dt} = -U_0 \frac{2\pi}{T_0} \sin\left(\frac{2\pi}{T_0}t\right)$ et $\frac{d^2 u_c}{dt^2} = -U_0 \left(\frac{2\pi}{T_0}\right)^2 \cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t\right)$
 $= -\frac{4\pi^2}{T_0^2} u_c$

on remplace dans l'équation ↑

$$-\frac{4\pi^2}{T_0^2} u_c + \frac{1}{LC} u_c = 0 \quad \Leftrightarrow \quad u_c \left(\frac{-4\pi^2}{T_0^2} + \frac{1}{LC} \right) = 0$$

$$\frac{-4\pi^2}{T_0^2} + \frac{1}{LC} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{4\pi^2}{T_0^2} = \frac{1}{LC} \quad \Leftrightarrow \quad T_0^2 = 4\pi^2 LC$$

$$\Rightarrow T_0 = 2\pi \sqrt{LC}$$

b- Montrer que la valeur de l'inductance est : $L = 0,05 \text{ H}$. (on prend $\pi^2 = 10$).

On sait que $T_0 = 2\pi \sqrt{LC}$

$$T_0^2 = 4\pi^2 LC$$

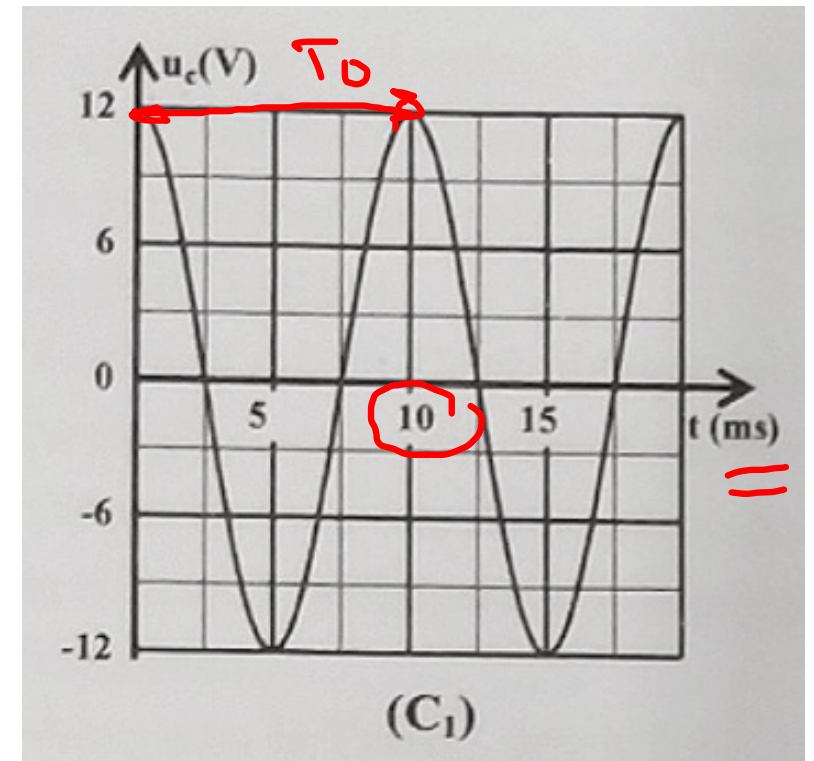
$$L = \frac{T_0^2}{4\pi^2 C}$$

* graphiquement $T_0 = 10 \text{ ms}$

AN/

$$L = \frac{(10 \times 10^{-3})^2}{4 \times 10 \times 50 \times 10^{-6}}$$

$$L = 0,05 \text{ H}$$



2.2. Deuxième cas :

En réalité, la résistance de la bobine n'est pas négligeable. On visualise dans ce cas, à l'aide d'un système d'acquisition informatisé, les courbes représentant l'évolution de la tension $u_C(t)$ aux bornes du condensateur et celle de l'intensité du courant $i(t)$ qui traverse le circuit (figure 4).

2.2.1. Ecrire l'expression de l'énergie totale E_t du circuit en fonction de C , $u_C(t)$, L et $i(t)$.

$$E_t = E_e + E_m$$

condensateur bobine

$$E_t = \frac{1}{2} C u_C^2(t) + \frac{1}{2} L i^2(t)$$

2.2.2. En exploitant les courbes de la figure 4, trouver l'énergie ΔE dissipée dans le circuit entre les instants $t_0 = 0$ et $t_1 = 9 \text{ ms}$.

$$\Delta E = E_{T_1} - E_{T_0}$$

à $t = t_1 = 9 \text{ ms}$:

$$E_{T_1} = E_{e_1} + E_{m_1}$$

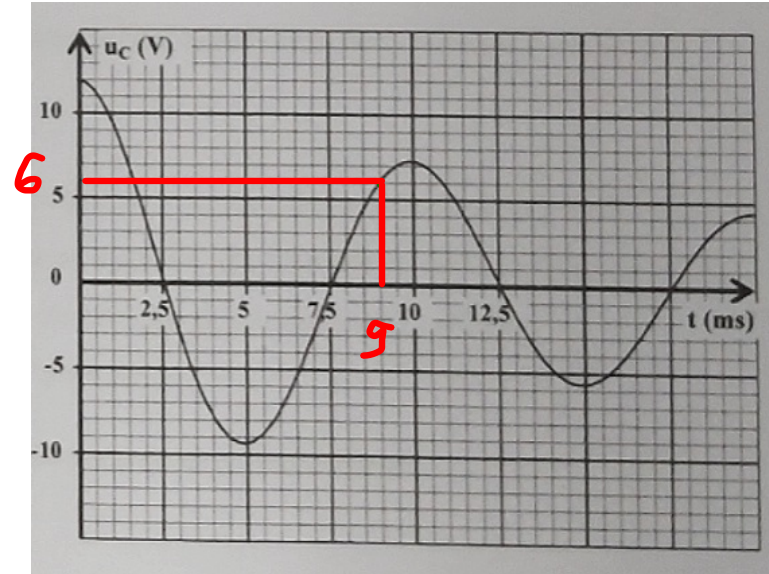
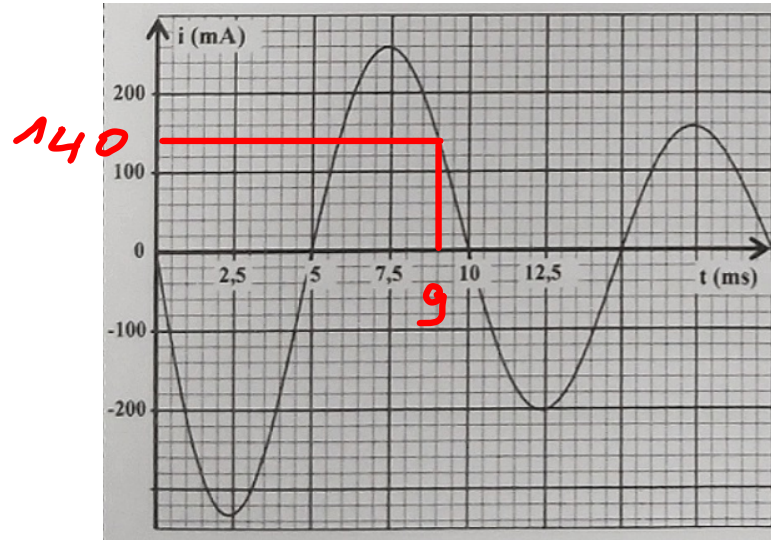
$$= \frac{1}{2} C U_{C_1}^2 + \frac{1}{2} L i_1^2$$

$$= \frac{1}{2} 50 \times 10^{-6} \times 6^2 + \frac{1}{2} 0,05 \times (140 \times 10^{-3})^2$$

$$E_{T_1} = 4,1 \times 10^{-4} \text{ J}$$

à $t = t_0 = 0$: $i = 0 \rightarrow E_{m_0} = 0$

$$E_{T_0} = E_{e_0} + E_{m_0} = \frac{1}{2} C U_{C_0}^2 = \frac{1}{2} \times 50 \times 10^{-6} \times 12^2$$



$$E_{T_0} = 3,6 \times 10^{-3} \text{ J}$$

$$\Delta E = 4,1 \times 10^{-4} - 3,6 \times 10^{-3}$$

$$\Delta E = -3,19 \times 10^{-3} \text{ J}$$

EXERCICE 4 (5 points)

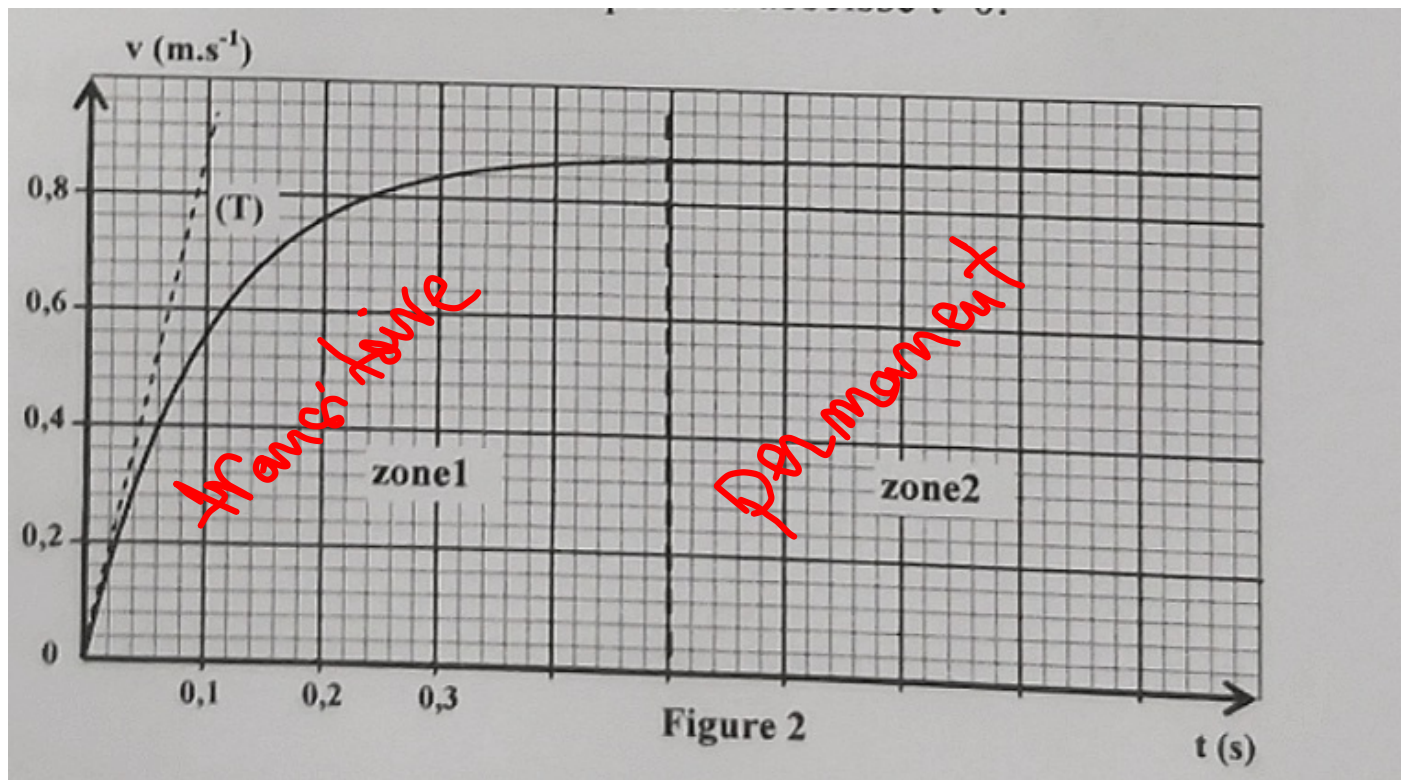


Partie 1 : Etude de la chute d'une bille dans un liquide visqueux

On se propose dans cette partie, de déterminer la masse volumique ρ_r d'huile de ricin.

On libère, sans vitesse initiale, une bille homogène en acier dans une éprouvette remplie d'huile de ricin. Cette bille a une masse m et une masse volumique ρ_a .

1. La courbe de la figure 2 présente deux zones. Attribuer à chaque zone le régime correspondant.
2. Par application de la deuxième loi de Newton, montrer que l'équation différentielle



Zone 1 : régime
transitoire

Zone 2 : régime
permanent
($v = \text{cte}$)

2. Par application de la deuxième loi de Newton, montrer que l'équation différentielle du mouvement de G s'écrit ainsi : $\frac{dv}{dt} + \frac{1}{\tau} \cdot v = g(1 - \frac{\rho_r}{\rho_a})$ où τ est le temps caractéristique du mouvement qu'on exprimera en fonction de m et k .

En appliquant la 2^{ème} loi de Newton : $\sum \vec{F}_{ext} = m \vec{a}_a$

$\vec{P} + \vec{F}_a + \vec{f} = m \vec{a}_a$
après projection sur (Oz):

$$mg - \rho_r \cdot V \cdot g - kv = m \frac{dv}{dt}$$

$$\frac{m dv}{dt} + \frac{kv}{m} = \frac{mg}{m} - \frac{\rho_r V \cdot g}{m}$$

$$\frac{dv}{dt} + \frac{k}{m} v = g - \frac{\rho_r V g}{m}$$

$$\frac{dv}{dt} + \frac{k}{m} v = g(1 - \frac{\rho_r \cdot V}{m})$$

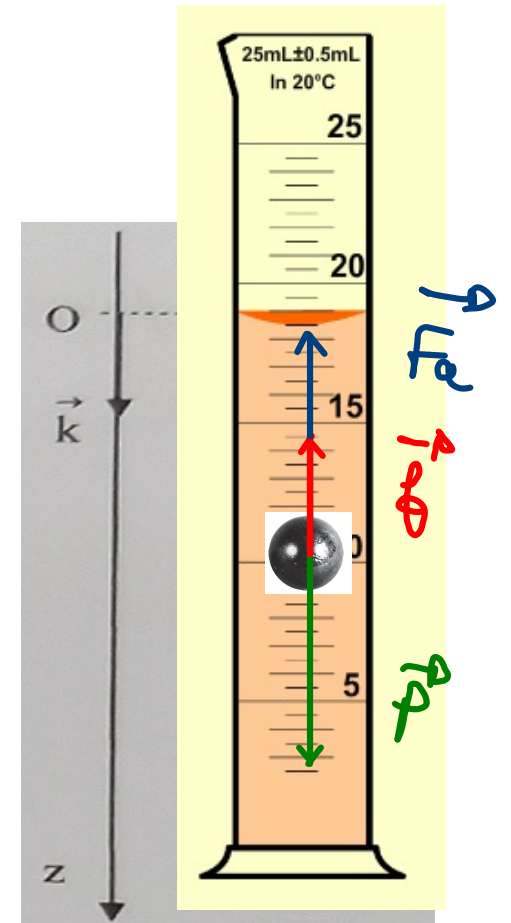
ou $\tau_a = \frac{m}{k} \rightarrow \frac{1}{\tau} = \frac{k}{m}$

donc :

$$\frac{dv}{dt} + \frac{k}{m} v = g(1 - \frac{\rho_r}{\rho_a})$$

avec : $\frac{1}{\tau} = \frac{k}{m}$

$\tau = \frac{m}{k}$

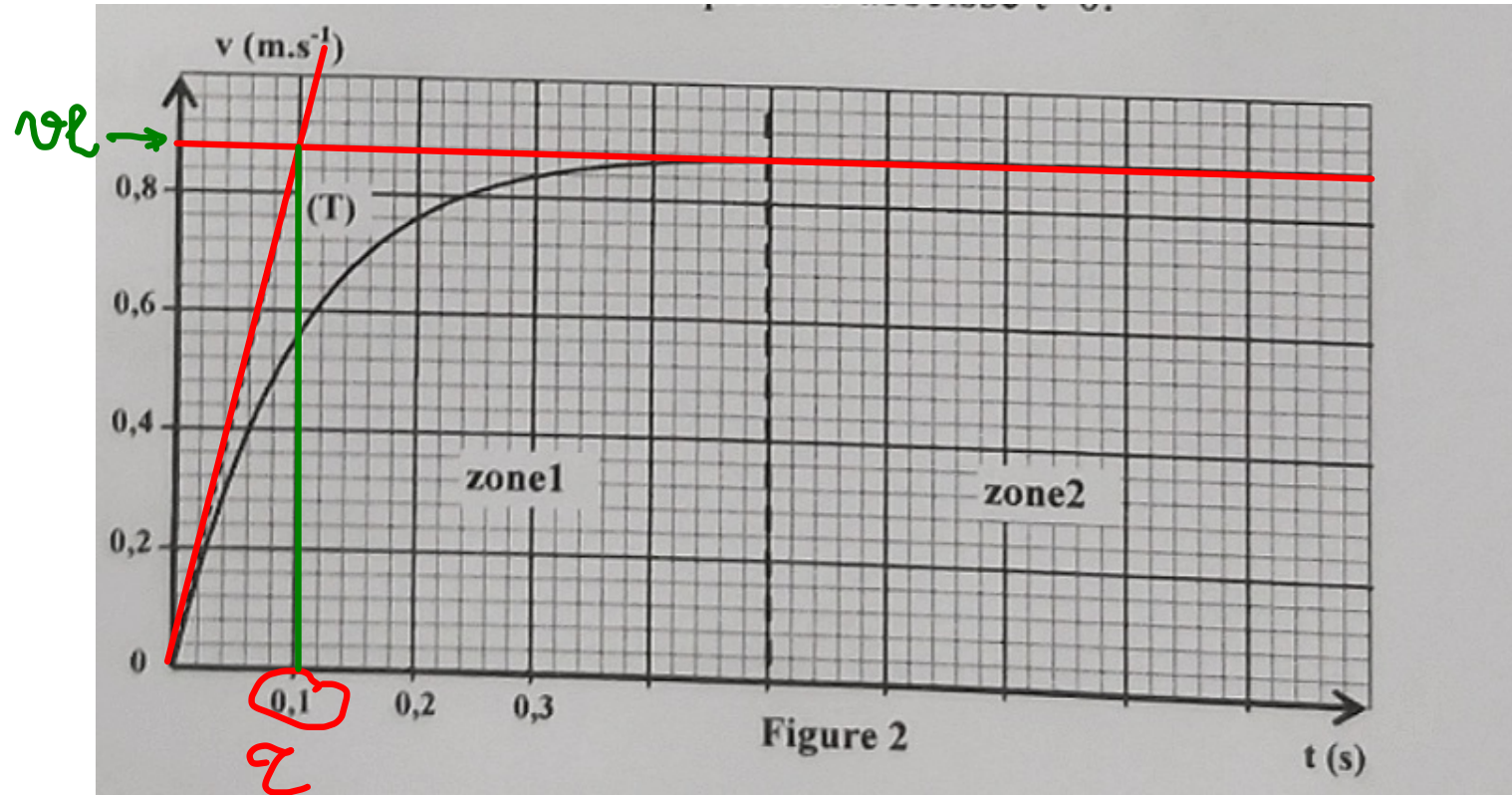


Bilan des forces

- son poids $\vec{P}$,
- la poussée d'Archimède $\vec{F}_a$ de direction verticale, de sens vers le haut et d'intensité $F_a = \rho_r \cdot V \cdot g$ où V est le volume de la bille et g l'accélération de la pesanteur.
- la force de frottement fluide, modélisée par le vecteur $\vec{F} = -k \cdot \vec{v}$ où k est une constante positive et $\vec{v}$ le vecteur vitesse de G à un instant t .

3. Déterminer graphiquement :

3.1. la valeur de τ puis en déduire, dans le système international d'unités, la valeur de k .



3.2. la valeur de la vitesse limite V_ℓ .

$v_{lim} = 0,88 \text{ m/s}$

graphiquement
 $\tau = 0,1 \text{ s}$

$$\tau = \frac{33}{k}$$

$$k = \frac{33}{\tau}$$

$$k = \frac{10 \times 10^{-3}}{0,1}$$

$$k = 0,1 \text{ kg} \cdot \text{s}^{-1}$$

4. Trouver l'expression de la masse volumique ρ_r de l'huile de ricin en fonction de τ, g, ρ_a et V_ℓ .
Calculer sa valeur.

$$\bar{a} \cdot v = v \rho = \text{cte}$$

$$\frac{dv}{dt} = 0$$

$$\frac{dv_e}{dt} + \frac{1}{\tau} \cdot v_e = g \left(1 - \frac{\rho_r}{\rho_a} \right)$$

$$\rightarrow \frac{1}{\tau} v_e = g \left(1 - \frac{\rho_r}{\rho_a} \right)$$

$$1 - \frac{\rho_r}{\rho_a} = \frac{v_e}{\tau g} \Leftrightarrow \frac{\rho_r}{\rho_a} = 1 - \frac{v_e}{\tau g}$$

$$\rho_r = \rho_a \left(1 - \frac{v_e}{\tau g} \right)$$

AN.: $\rho_r = 7,8 \left(1 - \frac{0,88}{0,1 \times 10} \right)$

$$\rho_r = 0,93 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$$

Partie 2 : Etude du mouvement d'un satellite artificiel

1.1. Choisir, parmi les propositions suivantes, celle qui est juste.
L'expression de l'intensité de la force de gravitation universelle exercée par la Terre sur le satellite est :

A	$F_{T/S} = G \frac{M_T \cdot m_s}{h_1^2}$	B	$F_{T/S} = G \frac{M_T \cdot m_s}{(R_T + h_1)^2}$	C	$F_{T/S} = G \frac{M_T \cdot m_s}{R_T^2}$	D	$F_{T/S} = G \frac{(M_T \cdot m_s)^2}{(R_T + h_1)^2}$
--------------	---	----------	---	--------------	---	--------------	---

$$F_{T/S} = G \frac{M_T m_s}{(R_T + h)^2}$$

donc la proposition juste

et

B

force de gravitation
 $F_{T/S} = G \frac{M m}{d^2}$



Figure 3

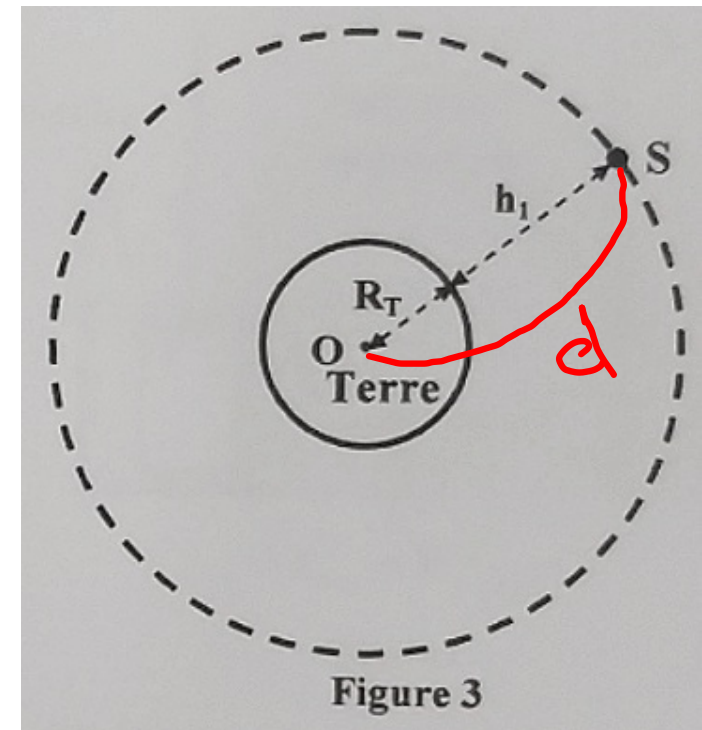


Figure 3

1.2. En appliquant la deuxième loi de Newton, montrer que l'expression de la vitesse v de S est :

$$v = \sqrt{\frac{G \cdot M_T}{R_T + h_1}}$$

$$\sum \vec{F}_{ext} = m_S \vec{a}_S$$

$$\vec{F}_{T/S} = m_S \vec{a}_S$$

Projection sur $\vec{n}^{\circ} (F \hat{n}_{net})$

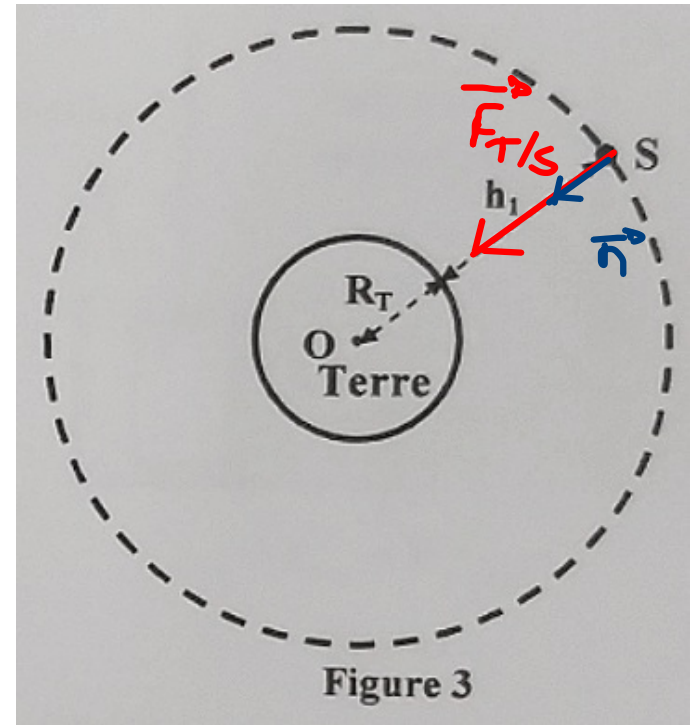
$$\frac{G M_T \cancel{m_S}}{(R_T + h_1)^2} = \cancel{m_S} a_N$$

$$\frac{G M_T}{(R_T + h_1)^2} = \frac{v^2}{(\cancel{R_T + h_1})} \Rightarrow$$

$$a_N = \frac{v^2}{r}$$

$$r = R_T + h_1$$

$$v = \sqrt{\frac{G M_T}{R_T + h_1}}$$



1.3. Vérifier que la période de révolution du mouvement de S autour de la Terre est : $T_1 \approx 1,75 \text{ h}$.

On sait que $T_1 = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi(R_T + h_1)}{v}$

$$T_1 = \frac{2\pi(R_T + h)}{\sqrt{\frac{GM_T}{R_T + h}}}$$

Données :

- Masse de la Terre : $M_T = 5,97 \cdot 10^{24} \text{ kg}$;
- Rayon de la Terre : $R_T = 6380 \text{ km}$;
- Constante de gravitation universelle : $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N.m}^2.\text{kg}^{-2}$.

1. Ce satellite est placé sur une orbite circulaire de centre O et de rayon $r = R_T + h_1$, où $h_1 = 1000 \text{ km}$ (figure 3).

AN :

$$T_1 = \frac{2\pi \times (6380 + 1000) \times 10^3}{\sqrt{\frac{6,67 \times 10^{-11} \times 5,97 \times 10^{24}}{(6380 + 1000) \times 10^3}}} = 6,31 \times 10^3 \text{ s}$$

$\div 3600$

$$T_1 \approx 1,75 \text{ h}$$

2. Le satellite S est placé sur une autre orbite circulaire située à une altitude h_2 de la surface de la Terre. Il a alors un mouvement circulaire uniforme de période de révolution $T_2 = 24\text{h}$. En utilisant la troisième loi de Kepler, déterminer l'altitude h_2 .

méthode
= 1

D'après la loi de Kepler

$$\frac{T_2^2}{(R_T + h_2)^3} = \frac{4\pi^2}{GM_T} \Leftrightarrow \frac{(R_T + h_2)^3}{GM_T} = \frac{T_2^2}{4\pi^2}$$

$$(R_T + h_2)^3 = \frac{GM_T T_2^2}{4\pi^2} \Leftrightarrow R_T + h_2 = \sqrt[3]{\frac{T_2^2 GM_T}{4\pi^2}}$$

$$h_2 = \sqrt[3]{\frac{T_2^2 GM_T}{4\pi^2}} - R_T$$

AN.

$$h_2 = \sqrt[3]{\frac{(24 \times 3600)^2 \times 6,67 \times 10^{-11} \times 5,97 \times 10^{24}}{4 \times \pi^2}} - (6380 \times 10^3)$$

Données :

- Masse de la Terre : $M_T = 5,97 \cdot 10^{24} \text{kg}$;
 - Rayon de la Terre : $R_T = 6380 \text{ km}$;
 - Constante de gravitation universelle : $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{N.m}^2.\text{kg}^{-2}$.
1. Ce satellite est placé sur une orbite circulaire de centre O et de rayon $r = R_T + h_1$, où $h_1 = 1000 \text{ km}$ (figure 3).

$$h_2 = 3,6 \times 10^7 \text{ m}$$

$$h_2 = 36000 \text{ km}$$

2. Le satellite S est placé sur une autre orbite circulaire située à une altitude h_2 de la surface de la Terre. Il a alors un mouvement circulaire uniforme de période de révolution $T_2 = 24\text{h}$.
En utilisant la troisième loi de Kepler, déterminer l'altitude h_2 .

méthode 2

D'après la loi de Kepler

$$\frac{T_1^2}{(R_T + h_1)^3} = \frac{T_2^2}{(R_T + h_2)^3} \Leftrightarrow \left(\frac{T_1}{T_2}\right)^2 = \left(\frac{R_T + h_1}{R_T + h_2}\right)^3$$

$$\frac{R_T + h_1}{R_T + h_2} = \sqrt[3]{\left(\frac{T_1}{T_2}\right)^2} \Rightarrow R_T + h_2 = \frac{R_T + h_1}{\sqrt[3]{\left(\frac{T_1}{T_2}\right)^2}}$$

$$h_2 = \frac{R_T + h_1}{\sqrt[3]{\left(\frac{T_1}{T_2}\right)^2}} - R_T$$

AN :

$$h_2 = \frac{6380 + 1000}{\sqrt[3]{\left(\frac{1,75}{24}\right)^2}} - 6380$$

$$h_2 = 36000 \text{ km}$$

Données :

- Masse de la Terre : $M_T = 5,97 \cdot 10^{24} \text{ kg}$;
 - Rayon de la Terre : $R_T = 6380 \text{ km}$;
 - Constante de gravitation universelle : $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N.m}^2.\text{kg}^{-2}$.
1. Ce satellite est placé sur une orbite circulaire de centre O et de rayon $r = R_T + h_1$, où $h_1 = 1000 \text{ km}$ (figure 3).

دعواتكم بالشفاء العاجل
بارك الله فيكم

fait le 20 juin 2022 à 12h 58 mn

نحتد رمنكم في حالة وجود في قسطاً



تحياتي